

# Chapitre 8 : Chaînes de Markov

## I Processus stochastique et propriété de Markov

**Définition :** Soit  $(\Omega, \mathcal{P})$  un espace probabilisé et soit  $E$  un espace dénombrable. Une suite  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de variables aléatoires à valeurs dans  $E$  est appelée un **processus stochastique** à valeurs dans  $E$ .

**Exemple :** On peut appliquer ça à l'évolution du capital d'un joueur dans un casino, du stock de baguettes d'une boulangerie ou encore à la météo (soleil, pluie, nuageux, etc.).

**Définition :** Une **chaîne de Markov** à valeurs dans un ensemble dénombrable  $E$  est un processus stochastique  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  à temps discret tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $(i_0, \dots, i_{n-1}, i, j) \in E^{n+2}$  :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

**Exemple :** Soit  $(\varepsilon_n)$  une suite de variables aléatoires indépendantes telles que  $\mathbb{P}(\varepsilon_n = \pm 1) = \frac{1}{2}$ .  $S_{n+1} = S_n + \varepsilon_n = a \in \mathbb{Z}$  est une chaîne de Markov.

**Définition :** Une chaîne de Markov est dite **homogène** si :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i) := p_{ij} \quad \forall n \in \mathbb{N}, i, j \in E$$

**Vocabulaire :** On dit que  $p_{ij}$  est la **probabilité de transition** entre l'état  $i$  et  $j$ .

**Remarque :**  $\sum_{j \in E} p_{ij} = 1$  pour tout  $i \in E$ .

## II Matrices de transition et probabilité $n$ pas

**Définition :** Soit  $E$  un ensemble fini. On définit la **matrice de transition**  $P = (p_{ij})_{i,j \in E}$ .

**Exemple :** Météo :  $E = \{\text{soleil}, \text{pluie}\}$ . On a :

- $P(X_1 = \text{pluie} \mid X_0 = \text{soleil}) = p_{sp}$
- $P(X_1 = \text{soleil} \mid X_0 = \text{pluie}) = p_{ps}$
- $P(X_1 = \text{soleil} \mid X_0 = \text{soleil}) = p_{ss}$
- $P(X_1 = \text{pluie} \mid X_0 = \text{pluie}) = p_{pp}$

$$P = \begin{pmatrix} p_{ss} & p_{sp} \\ p_{ps} & p_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

**Définition :** Une matrice  $A = (a_{ij})_{i,j \in E}$  est dite **stochastique** si :

$$\sum_{j \in E} a_{ij} = 1 \quad \forall i \in E$$

**Définition :** On note  $\mu_n$  la loi de  $X_n$ , i.e.  $\mu_n(k) = \mathbb{P}(X_n = k)$  et  $\mu_n = (\mathbb{P}(X_n = k))_{k \in E}$ .  
 $\mu_n$  est un vecteur ligne de probabilité.

💡 **Exemple :** Supposons  $X_0 \sim \text{Ber}(p)$ , alors  $\mu_0 = (1-p, p)$ .

**Proposition :**

Soit  $E$  un ensemble fini. Alors  $\mu_{n+1} = \mu_n P$

**Démonstration :**

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k) = \sum_{k \in E} p_{kj} \mathbb{P}(X_n = k) = \sum_{k \in E} \mu_n(k) p_{kj} \\ &= (\mu_n(1), \mu_n(2), \dots, \mu_n(l)) \cdot \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1f} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{\ell 1} & \cdots & p_{\ell f} \end{pmatrix} = (\mu_{n+1}(1), \dots, \mu_{n+1}(l)). \end{aligned}$$

**Définition :** La **matrice de transition à  $n$  pas** est définie par  $P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i)$ .

**Proposition : Relation entre  $P^{(n)}$  et  $P$**

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov **homogène** sur un ensemble d'états  $E$ . Alors :

$$P^{(n)} = P^n$$

Autrement dit, pour tous  $i, j \in E$  :

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) = (P^n)_{ij}$$

**Démonstration :** Par récurrence

- $n = 0$  :  $P^{(0)} = P^0 = Id$ .
- On utilise le fait que  $P^{(n)} = P^n \Leftrightarrow P_{ij}^{(n)} = P_{ij}^n$  pour tout  $i, j \in E$ .  
 On suppose que  $P^{(n)} = P^n$ .  

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(n+1)} &= \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j, X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} \frac{\mathbb{P}(X_{n+1} = j, X_n = k, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k, X_0 = i) \mathbb{P}(X_n = k, X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_0 = i) \text{ avec } \mathbb{P}(X_0 = i) = \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_k P_{kj} P_{ij}^{(n)} \text{ par chaîne de Markov.} \\ &= \sum_k P_{ik}^n P_{kj} = P_{ij}^{n+1} \text{ par hypothèse de récurrence.} \end{aligned}$$

**Corollaire :**

Soit  $\mu_n$  le vecteur ligne de probabilité à l'instant  $n$ , tel que  $(\mu_n)_j = \mathbb{P}(X_n = j)$ . Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\mu_n = \mu_0 P^n$$

**Démonstration :**  $\mu_u(k) = \sum_{i \in E} \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i) \mathbb{P}(X_0 = i) = \sum_{i \in E} \mu_0(i) P_{ik}^n$ .

💡 **Exemple :** Considérons  $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$  et  $\mu_0 = (1, 0)$ .

Alors :  $\mu_1 = \mu_0 P = (0.8, 0.2)$ ,  $\mu_2 = \mu_1 P = (0.68, 0.32)$

**Définition :** Soit une chaîne de Markov de distribution initiale  $\delta_i$  (i.e.  $\delta_i(j) = \delta_{ij}$ ).  
 La **probabilité de transition à  $n$  pas** de  $i$  vers  $j$  est donnée par  $\mathbb{P}_i(X_n = j)$ , où  $\mathbb{P}_i$  est la loi de la chaîne de Markov.

💡 **Remarque :** On définit une matrice  $P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(X_n = j)$ , qui est la matrice de transition à  $n$  pas.

**Définition :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov à valeurs dans  $E$  de matrice de transition  $P$ . On dit qu'une loi  $\pi$  sur  $E$  est une **loi stationnaire** de la chaîne de Markov si  $\pi P = \pi$ .

**Vocabulaire :** On appelle aussi **distribution stationnaire** une loi stationnaire.

**Théorème : Existence de lois stationnaires (admis)**

Soit  $E$  un ensemble fini. Pour toute chaîne de Markov à valeurs dans  $E$ , il existe une loi stationnaire.

**Exemple :** Soit  $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$ .

On cherche  $\pi = (\pi_1, \pi_2)$  tel que  $\pi P = \pi$ .

$\pi_1 = 0.8\pi_1 + 0.4\pi_2$  et  $\pi_2 = 0.2\pi_1 + 0.6\pi_2$ .

En résolvant ce système, on trouve  $\pi = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ .

**Exemple :** On pose  $E = \{0, 1, 2\}$  et  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

On a :  $\pi = (0, 0, 1)$  tel que  $\pi P = \pi$ .

### III Classes de communication

#### A Définitions et propriétés

**Définition :** Soit  $E$  un espace d'état et  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov à valeurs dans  $E$  dont on note  $P$  la matrice de transition. Soient  $i, j \in E$ .

On dit que  $i$  **communique vers**  $j$  (noté  $i \rightarrow j$ ) si  $\exists n \in \mathbb{N}$  tel que  $p_{ij}^{(n)} > 0$ .

**Vocabulaire :** On dit que  $i$  et  $j$  **communiquent** si  $i \rightarrow j$  et  $j \rightarrow i$ . On note alors  $i \leftrightarrow j$ .

**Proposition : Relation de communication**

La relation de communication  $\leftrightarrow$  est une relation d'équivalence.

**Démonstration :** On montre trivialement que  $\leftrightarrow$  est réflexive, symétrique et transitive.

**Vocabulaire :** On appelle **classes de communication** les classes d'équivalence de la relation  $\leftrightarrow$ .

**Définition :** On dit d'une chaîne de Markov qu'elle est **irréductible** si elle n'a qu'une seule classe de communication, c'est-à-dire que tous les états communiquent entre eux.

**Définition :** Soit  $i \in E$ . On dit que  $i$  est un **état absorbant** si  $p_{ii} = 1$ .

**Définition :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov à valeurs dans  $E$ . Soit  $i \in E$ . On définit la **période** de  $i$  par  $d(i) = \text{pgcd}\{n \in \mathbb{N}^* : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ .

**Vocabulaire :** On dit d'un état  $i$  qu'il est **apériodique** si  $d(i) = 1$ .

**Remarque :** Si une chaîne de Markov est irréductible, alors tous les états ont la même période (qu'on appelle la période de la chaîne).

**Exemple :** Posons  $E = \{0, 1, 2\}$  et  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

L'analyse de la structure de la chaîne montre que :

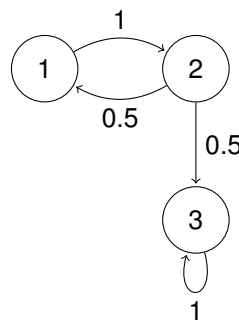
- 0 et 1 communiquent entre eux ( $0 \leftrightarrow 1$ ) car  $P_{01} > 0$  et  $P_{10} > 0$ .
- 0 et 1 peuvent aller vers 2 ( $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ ), mais le retour est impossible car  $P_{20} = P_{21} = 0$ .
- L'état 2 est un **état absorbant** (une classe fermée à lui seul), car  $P_{22} = 1$ .

On distingue donc deux classes de communication :  $\{0, 1\}$  et  $\{2\}$ . Les périodes sont :  $d(0) = 2$  (car on peut revenir à 0 en 2 étapes via 1),  $d(1) = 2$  (car on peut revenir à 1 en 2 étapes via 0), et  $d(2) = 1$  (apériodique, car c'est un état absorbant).

## B Graphes de transition

**Exemple :** Soit  $E = \{1, 2, 3\}$  et  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

On représente le graphe de transition de la chaîne de Markov de transition  $P$  en ligne comme suit :



**Remarque :** Dans le graphe, on peut alors lire, entre autres :

- 1 communique vers 2 (car il y a une flèche de 1 vers 2),
- la chaîne de Markov n'est pas irréductible (car 3 est un état absorbant qui ne communique pas avec les autres),
- les périodes sont  $d(1) = 2$ ,  $d(2) = 2$  et  $d(3) = 1$ .

## C Ergodicité

**Théorème d'ergodicité :** (*admis*)

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une chaîne de Markov à valeurs dans  $E$ . Notons  $P$  sa matrice de transition. Supposons que la chaîne soit **irréductible** et **apériodique**. Alors :

- il existe une unique loi stationnaire,
- pour toute loi initiale  $\mu_0$ , on a  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_0 P^n = \pi$  (convergence vers la loi stationnaire).

## Contents

|            |                                                                 |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Processus stochastique et propriété de Markov</b>            | <b>1</b> |
| <b>II</b>  | <b>Matrices de transition et probabilité <math>n</math> pas</b> | <b>1</b> |
| <b>III</b> | <b>Classes de communication</b>                                 | <b>3</b> |
| A          | Définitions et propriétés . . . . .                             | 3        |
| B          | Graphes de transition . . . . .                                 | 4        |
| C          | Ergodicité . . . . .                                            | 4        |